

CASIO fx-991CW

Guía Completa de Subnetting

Fundamentos · Conversiones · Cálculos · 10 Ejercicios Resueltos

Networking & Blue Team Prep

■ Calculadora	Casio fx-991CW
■ Nivel	Principiante → Intermedio
■ Contenido	Fundamentos + Guía fx-991CW + 10 ejercicios + respuestas

0. ¿Qué es Subnetting?

El **subnetting** es el proceso de dividir una red IP grande en redes más pequeñas llamadas **subredes**. Permite administrar el espacio de direcciones eficientemente, mejorar la seguridad y reducir el tráfico de broadcast.

■ Analogía

Imagina un edificio con 256 apartamentos (una red /24). El subnetting es dividirlo en 4 pisos de 64 apartamentos — cada piso tiene su propia entrada (Network Address) y un timbre general (Broadcast Address).

0.1 Estructura de una dirección IPv4

Una dirección IPv4 tiene **32 bits** organizados en **4 octetos** de 8 bits cada uno, separados por puntos:

Octeto 1	Octeto 2	Octeto 3	Octeto 4
192	168	1	100
8 bits	8 bits	8 bits	8 bits

Total: $4 \times 8 = 32 \text{ bits}$ → hasta **4,294,967,296** direcciones únicas posibles.

0.2 Tabla de valores binarios por posición (1 octeto)

Cada bit del octeto tiene un valor posicional que es potencia de 2. El bit más a la izquierda (bit 7) vale 128 y el más a la derecha (bit 0) vale 1:

Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
128	64	32	16	8	4	2	1

Ejemplo — Decodificar 192 en binario:

128	64	32	16	8	4	2	1
1	1	0	0	0	0	0	0
128	64	0	0	0	0	0	0

$128 + 64 = 192$ → Binario: **11000000** (rojo=1, azul=0)

0.3 ¿Qué es la Máscara de Subred?

La **máscara de subred** es un número de 32 bits donde los bits en **1** identifican la parte de **red** y los bits en **0** identifican los **hosts**. En notación CIDR, **/24** significa 24 bits de red (255.255.255.0).

	Octeto 1	Octeto 2	Octeto 3	Octeto 4
IP (binario)	11000000	10101000	00000001	01100100
Máscara (bin)	11111111	11111111	11111111	00000000
Decimal	192	168	1	100
Máscara dec.	255	255	255	0

0.4 Clases de redes IPv4 y rangos privados

Clase	Rango público	Rango privado RFC 1918	CIDR	Hosts/red
A	1.0.0.0 – 126.255.255.255	10.0.0.0/8	/8	16,777,214
B	128.0.0.0 – 191.255.255.255	172.16.0.0/12	/16	65,534
C	192.0.0.0 – 223.255.255.255	192.168.0.0/16	/24	254

0.5 Términos clave

Network Address	Primera IP del bloque. Identifica la subred. No se asigna a hosts.
Broadcast Address	Última IP del bloque. Envía datos a todos los hosts. No se asigna a hosts.
Host válido	Cualquier IP entre Network+1 y Broadcast-1. Se asigna a dispositivos reales.
Prefijo CIDR /n	Indica cuántos bits son de red. /24 = 24 bits red, 8 bits host.
Bloque	Total de IPs en la subred = $2^{(32-\text{prefijo})}$. Incluye Network y Broadcast.

1. Modo Base-N — Conversiones en fx-991CW

El **Modo Base-N** permite convertir entre decimal, binario y hexadecimal — esencial para verificar máscaras.

- 1

Presiona MENU
Busca el ícono de calculadora con letras (Base-N).
- 2

Selecciona Base-N
La pantalla mostrará: Dec / Bin / Oct / Hex en la barra inferior.
- 3

Elige sistema
DEC para decimal, BIN para binario. Presiona el botón del sistema antes de escribir el número.

Tabla de conversiones de referencia (máscaras más comunes):

Decimal	Binario	Uso en subnetting
0	00000000	Octeto vacío / hosts
128	10000000	Máscara /25
192	11000000	Máscara /26
224	11100000	Máscara /27
240	11110000	Máscara /28
248	11111000	Máscara /29
252	11111100	Máscara /30
255	11111111	Octeto completo / red

2. Calcular la Máscara de Subred desde CIDR

Dado un prefijo /n, usa MENU → Calculate:

FÓRMULA CLAVE

$$\text{Bloque} = 2^{(32 - \text{prefijo})}$$

Último octeto máscara = 256 - Bloque

Ejemplo /26:

- 1

Calcula el bloque
MENU → Calculate → 2 [x^y] 6 = 64
- 2

Último octeto
256 - 64 = 192
- 3

Máscara completa
255.255.255.192

Tabla de referencia rápida:

CIDR	Máscara	Bloque	Hosts útiles	Subredes de /24
/24	255.255.255.0	256	254	1
/25	255.255.255.128	128	126	2
/26	255.255.255.192	64	62	4
/27	255.255.255.224	32	30	8
/28	255.255.255.240	16	14	16
/29	255.255.255.248	8	6	32
/30	255.255.255.252	4	2	64

3. Flujo de trabajo — 5 pasos para cualquier IP/CIDR

- 1 Calcula el Bloque**
MENU → Calculate → 2 [x^y] (32 – prefijo)
- 2 Encuentra la Network**
 $IP_octeto \div Bloque \rightarrow \text{parte entera} \times Bloque = Network$
- 3 Calcula Broadcast**
 $Broadcast = Network + Bloque - 1$
- 4 Hosts válidos**
 $\text{Primer host} = Network + 1 \mid \text{Último host} = Broadcast - 1$
- 5 Total hosts útiles**
 $2 [x^y] (32 - \text{prefijo}) - 2$

Ejemplo completo: 192.168.1.130 / 26

Paso	Operación en fx-991CW	Resultado
1. Bloque	$2^{(32-26)} = 2^6$	64
2. Network	$130 \div 64 = 2.03 \rightarrow 2 \times 64$	192.168.1.128
3. Broadcast	$128 + 64 - 1$	192.168.1.191
4. Primer host	$128 + 1$	192.168.1.129
5. Último host	$191 - 1$	192.168.1.190
6. Hosts útiles	$2^6 - 2$	62 hosts

4. Ejercicios de Práctica — 10 ejercicios

Resuelve cada ejercicio con tu fx-991CW antes de consultar las respuestas. Para cada uno determina: máscara, bloque, network, broadcast, primer/último host y hosts útiles.

1

172.16.45.178 / 27

Clase B — /27

Máscara:	
Bloque:	
Network:	
Broadcast:	
Primer host:	
Último host:	
Hosts útiles:	

2

10.0.0.200 / 29

Clase A — /29

Máscara:	
Bloque:	
Network:	
Broadcast:	
Primer host:	
Último host:	
Hosts útiles:	

3 **192.168.10.75 / 28**
Clase C — /28

Máscara: _____

Bloque: _____

Network: _____

Broadcast: _____

Primer host: _____

Último host: _____

Hosts útiles: _____

4 **203.0.113.50 / 25**
Clase C — /25

Máscara: _____

Bloque: _____

Network: _____

Broadcast: _____

Primer host: _____

Último host: _____

Hosts útiles: _____

5 **172.31.200.130 / 23**
Clase B — /23 (supernetting)

Máscara: _____

Bloque: _____

Network: _____

Broadcast: _____

Primer host: _____

Último host: _____

Hosts útiles: _____

6

10.10.10.10 / 30
Clase A — /30 (enlace punto a punto)

Máscara: _____

Bloque: _____

Network: _____

Broadcast: _____

Primer host: _____

Último host: _____

Hosts útiles: _____

7

192.168.5.220 / 26
Clase C — /26

Máscara: _____

Bloque: _____

Network: _____

Broadcast: _____

Primer host: _____

Último host: _____

Hosts útiles: _____

8

172.20.100.77 / 22
Clase B — /22 (red grande)

Máscara: _____

Bloque: _____

Network: _____

Broadcast: _____

Primer host: _____

Último host: _____

Hosts útiles: _____

9

10.1.1.1 / 8
Clase A — /8 (red entera)

Máscara: _____

Bloque: _____

Network: _____

Broadcast: _____

Primer host: _____

Último host: _____

Hosts útiles: _____

10

198.51.100.145 / 28
RFC 5737 — /28

Máscara: _____

Bloque: _____

Network: _____

Broadcast: _____

Primer host: _____

Último host: _____

Hosts útiles: _____

5. Respuestas y Explicaciones Detalladas

1 172.16.45.178 / 27

Máscara	255.255.255.224
Bloque	32
Network	172.16.45.160
Broadcast	172.16.45.191
Primer host	172.16.45.161
Último host	172.16.45.190
Hosts útiles	30

- Bloque: $2^{(32-27)} = 2^5 = 32$
- $178 \div 32 = 5.5625 \rightarrow$ parte entera = 5 $\rightarrow 5 \times 32 = 160$
- Network: 172.16.45.160
- Broadcast: $160 + 32 - 1 = 191 \rightarrow 172.16.45.191$
- Hosts: $2^5 - 2 = 30$ | Máscara: $256 - 32 = 224$

2 10.0.0.200 / 29

Máscara	255.255.255.248
Bloque	8
Network	10.0.0.200
Broadcast	10.0.0.207
Primer host	10.0.0.201
Último host	10.0.0.206
Hosts útiles	6

- Bloque: $2^{(32-29)} = 2^3 = 8$
- $200 \div 8 = 25.0 \rightarrow$ parte entera = 25 $\rightarrow 25 \times 8 = 200$
- Network: 10.0.0.200
- Broadcast: $200 + 8 - 1 = 207 \rightarrow 10.0.0.207$
- Hosts: $2^3 - 2 = 6$ | Máscara: $256 - 8 = 248$

3 192.168.10.75 / 28

Máscara	255.255.255.240
Bloque	16
Network	192.168.10.64
Broadcast	192.168.10.79
Primer host	192.168.10.65
Último host	192.168.10.78
Hosts útiles	14

■ Bloque: $2^{(32-28)} = 2^4 = 16$

■ $75 \div 16 = 4.6875 \rightarrow$ parte entera = 4 $\rightarrow 4 \times 16 = 64$

■ Network: 192.168.10.64

■ Broadcast: $64 + 16 - 1 = 79 \rightarrow 192.168.10.79$

■ Hosts: $2^4 - 2 = 14$ | Máscara: $256 - 16 = 240$

4 203.0.113.50 / 25

Máscara	255.255.255.128
Bloque	128
Network	203.0.113.0
Broadcast	203.0.113.127
Primer host	203.0.113.1
Último host	203.0.113.126
Hosts útiles	126

■ Bloque: $2^{(32-25)} = 2^7 = 128$

■ $50 \div 128 = 0.39 \rightarrow$ parte entera = 0 $\rightarrow 0 \times 128 = 0$

■ Network: 203.0.113.0

■ Broadcast: $0 + 128 - 1 = 127 \rightarrow 203.0.113.127$

■ Hosts: $2^7 - 2 = 126$ | Máscara: $256 - 128 = 128$

5 172.31.200.130 / 23

Máscara	255.255.254.0
Bloque	512 IPs (3er octeto bloque = 2)
Network	172.31.200.0
Broadcast	172.31.201.255
Primer host	172.31.200.1
Último host	172.31.201.254
Hosts útiles	510

■ AVANZADO: /23 cruza dos octetos. Bloque total = $2^9 = 512$ IPs.

■ Bloque en 3er octeto = $2^{(24-23)} = 2$. Múltiplos: 200, 202...

■ $200 \div 2 = 100$ exacto $\rightarrow$ Network = 172.31.200.0

■ Broadcast = 172.31.201.255 (cubre octetos 200 y 201)

■ Hosts: $2^9 - 2 = 510$ | Máscara: $256 - 2 = 254 \rightarrow 255.255.254.0$

6 10.10.10.10 / 30

Máscara	255.255.255.252
Bloque	4
Network	10.10.10.8
Broadcast	10.10.10.11
Primer host	10.10.10.9
Último host	10.10.10.10
Hosts útiles	2

■ Bloque: $2^{(32-30)} = 2^2 = 4$

■ $10 \div 4 = 2.5 \rightarrow$ parte entera = 2 $\rightarrow 2 \times 4 = 8$

■ Network: 10.10.10.8

■ Broadcast: $8 + 4 - 1 = 11 \rightarrow 10.10.10.11$

■ Solo 2 hosts — ideal para enlaces WAN punto a punto. Máscara: 255.255.255.252

7 192.168.5.220 / 26

Máscara	255.255.255.192
Bloque	64
Network	192.168.5.192
Broadcast	192.168.5.255
Primer host	192.168.5.193
Último host	192.168.5.254
Hosts útiles	62

■ Bloque: $2^{(32-26)} = 2^6 = 64$

■ $220 \div 64 = 3.4375 \rightarrow$ parte entera = 3 $\rightarrow 3 \times 64 = 192$

■ Network: 192.168.5.192

■ Broadcast: $192 + 64 - 1 = 255 \rightarrow 192.168.5.255$

■ Hosts: $2^6 - 2 = 62$ | Máscara: $256 - 64 = 192$

8 172.20.100.77 / 22

Máscara	255.255.252.0
Bloque	1024 IPs (3er octeto bloque = 4)
Network	172.20.100.0
Broadcast	172.20.103.255
Primer host	172.20.100.1
Último host	172.20.103.254
Hosts útiles	1022

■ AVANZADO: /22 cruza octetos. Bloque total = $2^{10} = 1024$ IPs.

■ Bloque en 3er octeto = $2^{(24-22)} = 4$. Múltiplos: 100, 104...

■ $100 \div 4 = 25$ exacto $\rightarrow$ Network = 172.20.100.0

■ Broadcast = 172.20.103.255 (cubre octetos 100, 101, 102, 103)

■ Hosts: $2^{10} - 2 = 1022$ | Máscara: $256 - 4 = 252 \rightarrow 255.255.252.0$

9 10.1.1.1 / 8

Máscara	255.0.0.0
Bloque	16,777,216 IPs
Network	10.0.0.0
Broadcast	10.255.255.255
Primer host	10.0.0.1
Último host	10.255.255.254
Hosts útiles	16,777,214

- Bloque total: $2^{(32-8)} = 2^{24} = 16,777,216$ IPs.
- Red Clase A privada completa (RFC 1918): Network = 10.0.0.0
- Broadcast = 10.255.255.255
- Hosts: $2^{24} - 2 = 16,777,214$
- Máscara: 255.0.0.0 — solo el primer octeto pertenece a la red.

10 198.51.100.145 / 28

Máscara	255.255.255.240
Bloque	16
Network	198.51.100.144
Broadcast	198.51.100.159
Primer host	198.51.100.145
Último host	198.51.100.158
Hosts útiles	14

- Bloque: $2^{(32-28)} = 2^4 = 16$
- $145 \div 16 = 9.0625 \rightarrow$ parte entera = 9 $\rightarrow 9 \times 16 = 144$
- Network: 198.51.100.144
- Broadcast: $144 + 16 - 1 = 159 \rightarrow 198.51.100.159$
- Hosts: $2^4 - 2 = 14$ | 198.51.100.0/24 es rango de documentación RFC 5737.

Referencia Final — Fórmulas Explicadas

Cada fórmula explicada: qué calcula, por qué funciona y un ejemplo numérico. Referencia basada en el ejemplo **192.168.1.130 / 26** para que puedas seguir el hilo.

$$\text{Bloque} = 2^{(32 - \text{prefijo})}$$

- **Qué hace** Calcula el tamaño total de la subred — cuántas direcciones IP contiene en total (incluyendo Network y Broadcast).
- **Por qué** Una dirección IPv4 tiene 32 bits. El prefijo /n indica que n bits son de red. Los (32-n) bits restantes son para hosts. Con esos bits podés formar $2^{(32-n)}$ combinaciones distintas, que equivalen a la cantidad de IPs en esa subred.
- **Ejemplo** $/26 \rightarrow 2^{(32-26)} = 2^6 \rightarrow 64 \text{ direcciones totales}$

$$\text{Último octeto máscara} = 256 - \text{Bloque}$$

- **Qué hace** Convierte el tamaño del bloque en el valor decimal del octeto de la máscara de subred.
- **Por qué** Cada octeto puede valer como máximo 255 (11111111 en binario). La máscara 'rellena' desde la izquierda con unos. Si el bloque es 64, los bits libres para hosts son 6, y los bits de red en ese octeto son 2 (11000000 = 192). La resta $256 - 64 = 192$ da ese valor directamente sin necesidad de conversión binaria.
- **Ejemplo** $\text{Bloque}=64 \rightarrow 256 - 64 \rightarrow 192 \rightarrow \text{Máscara: } 255.255.255.192$

$$\text{Network} = \text{int}(\text{IP_octeto} \div \text{Bloque}) \times \text{Bloque}$$

- **Qué hace** Encuentra la primera dirección del bloque al que pertenece la IP dada. Es la dirección de la subred — no se puede asignar a ningún dispositivo.
- **Por qué** Las subredes se agrupan en bloques regulares del mismo tamaño (64, 32, 16...). Al dividir la IP por el bloque y quedarnos con la parte entera, encontramos en qué bloque cae. Multiplicando de vuelta obtenemos el inicio exacto. En la fx-991CW: dividí y anoté solo el número antes del punto decimal.
- **Ejemplo** $\text{IP}=130, \text{ Bloque}=64 \rightarrow 130 \div 64 = 2.03 \rightarrow \text{int}=2 \rightarrow 2 \times 64 \rightarrow 128 \rightarrow \text{Network: } 192.168.1.128$

$$\text{Broadcast} = \text{Network} + \text{Bloque} - 1$$

- **Qué hace** Calcula la última dirección del bloque. Es la dirección de difusión — los paquetes enviados a esta IP llegan a TODOS los hosts de la subred. No se asigna a dispositivos.
- **Por qué** Si la subred empieza en 128 y tiene 64 IPs, la última es $128+64-1 = 191$. El '-1' es porque la primera IP (128) ya cuenta como posición 0. Pensalo como: si tenés 64 casilleros numerados desde el 128, el último es el 191.
- **Ejemplo** $\text{Network}=128, \text{ Bloque}=64 \rightarrow 128 + 64 - 1 \rightarrow 191 \rightarrow \text{Broadcast: } 192.168.1.191$

$$\text{Hosts \u00fasiles} = 2^{(32 - \text{prefijo})} - 2$$

- **Qu\u00e9 hace** Dice cu\u00e1ntos dispositivos reales (PCs, routers, servidores) pod\u00e9s conectar en la subred.
- **Por qu\u00e9** Del total de IPs del bloque ($2^{(32-n)}$) se restan 2: una para la Network Address (primera IP, identifica la red) y otra para el Broadcast (\u00faltima IP, difusi\u00f3n). Esas dos nunca se asignan a dispositivos — todo lo dem\u00e1s es tuyo.
- **Ejemplo** $/26 \rightarrow 2^6 = 64 \rightarrow 64 - 2 \rightarrow 62 \text{ hosts utilizables}$

Comandos en la Casio fx-991CW

MENU → Base-N	Activa el modo de bases num\u00e9ricas. Permite convertir entre Decimal, Binario y Hexadecimal con un solo bot\u00f3n.
MENU → Calculate	Modo de c\u00e1lculo normal. Us\u00e1 este modo para todas las f\u00f3rmulas de subnetting (potencias, divisiones, restas).
2 [x^y] n	Calcula 2 elevado a n. Presion\u00e1 el 2, luego el bot\u00f3n de potencia (x^y), luego el exponente. Ejemplo: $2 [x^y] 6 = 64$.
[DEC] n\u00famero [BIN]	En modo Base-N: escrib\u00ed el n\u00famero en decimal y presion\u00e1 BIN para ver su equivalente binario. \u00cdtil para verificar m\u00e1scaras.

Network = primera IP (NO asignable)

Broadcast = \u00faltima IP (NO asignable)

Hosts = todo lo que est\u00e1 en el medio